

Parcial — Diseño de Software. Ejercicio: Sailor Moon

La organización Sailor Moon Crystal nos ha contratado para diseñar el módulo encargado de gestionar la información de las Sailor Scouts y sus misiones.

La autenticación de las integrantes estará a cargo de un sistema externo que todavía no conocemos. Sin embargo, nuestra aplicación deberá almacenar los datos básicos de cada integrante.

Cada Sailor Scout podrá pertenecer a uno de los siguientes rangos: Sailor Scout, Sailor Guardian o Eternal Guardian. El rango podrá cambiar a lo largo del tiempo y se deberá conservar un historial de los cambios realizados.

Las Sailor Scouts podrán participar en diferentes misiones. Una misión tendrá un nombre, una descripción, una fecha de inicio y un estado, que podrá ser pendiente, en curso o finalizada. Una misma misión puede contar con varias Sailor Scouts y una Sailor Scout puede participar en muchas misiones.

Durante una misión podrán aparecer diferentes enemigos. De cada enemigo se deberá almacenar su nombre, tipo y nivel de peligrosidad. Un enemigo puede aparecer en varias misiones.

Las Sailor Scouts poseen diferentes poderes o ataques. Cada ataque tendrá un nombre, una descripción y un nivel de poder. Una Sailor Scout puede aprender varios ataques y un mismo ataque puede ser utilizado por diferentes Sailor Scouts.

Cuando una Sailor Scout utilice un ataque durante una misión, se deberá registrar el ataque utilizado, la fecha y la cantidad de energía consumida.

Además, las Sailor Scouts podrán formar parte de diferentes equipos. Un equipo tendrá un nombre y una descripción. Una Sailor Scout puede pertenecer a un único equipo al mismo tiempo, pero podrá cambiar de equipo a lo largo del tiempo.

Cada Sailor Scout tendrá un nombre de civil, un nickname, una imagen/avatar y su planeta de origen. El planeta deberá seleccionarse de una lista de planetas disponibles.

Cuando una misión finalice, se deberá registrar quién fue la Sailor Scout que derrotó al enemigo principal.

Consideraciones generales

- ***Una Sailor Scout no podrá participar en una misión si no pertenece a ningún equipo.***
- ***Una misión puede tener varios enemigos.***
- ***Un enemigo puede participar en varias misiones.***
- ***Una Sailor Scout puede utilizar diferentes ataques en una misma misión.***
- ***No se podrá registrar un ataque utilizado por una Sailor Scout que no conozca dicho ataque.***
- ***El historial de cambios de rango y de equipo deberá conservarse.***
- ***En esta primera versión no se permitirá eliminar físicamente una Sailor Scout, sino que deberá quedar registrada como inactiva.***
- ***Cada Sailor Scout podrá tener solamente un avatar.***
- ***El planeta de origen de una Sailor Scout no podrá modificarse.***

Se solicita

- 1. Realizar el diagrama de clases del dominio presentado.***
- 2. Justificar el uso de los patrones de diseño que haya aplicado al diagrama.***
- 3. Indicar cuáles serían las principales relaciones, multiplicidades y restricciones presentes en el modelo.***

Pretty Guardian

Sailor Moon Crystal

